3.5.1:

Dados:
Leve ($f_1 = 8$)
moderada ($f_2 = 9$)
Severa ($f_3 = 3$)

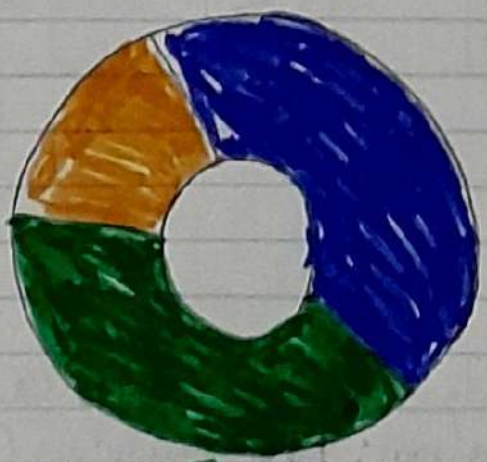
Calculo dos ângulos
($\theta_i = \frac{f_i}{n} \times 360°$)

Leve: $\frac{8}{20} \times 360° = 144°$ (40%)

Moderada: $\frac{9}{20} \times 360° = 162°$ (45%)

Severa: $\frac{3}{20} \times 360° = 54°$ (15%)

Construção grafica



Leve: 8 (40%) Moderada: 9 (45%) Severa: 3 (15%)

Conclusão: "Verificou-se que a maioria dos pacientes apresentou a estágio moderada da doença, correspondendo a 45%. O estado leve representou 40% enquanto o severo corresponde a 15%.

3.5.2

Os 40 doadores apresentam quatro tipos sanguíneos.

- A = 16
- B = 6
- AB = 3
- O = 15

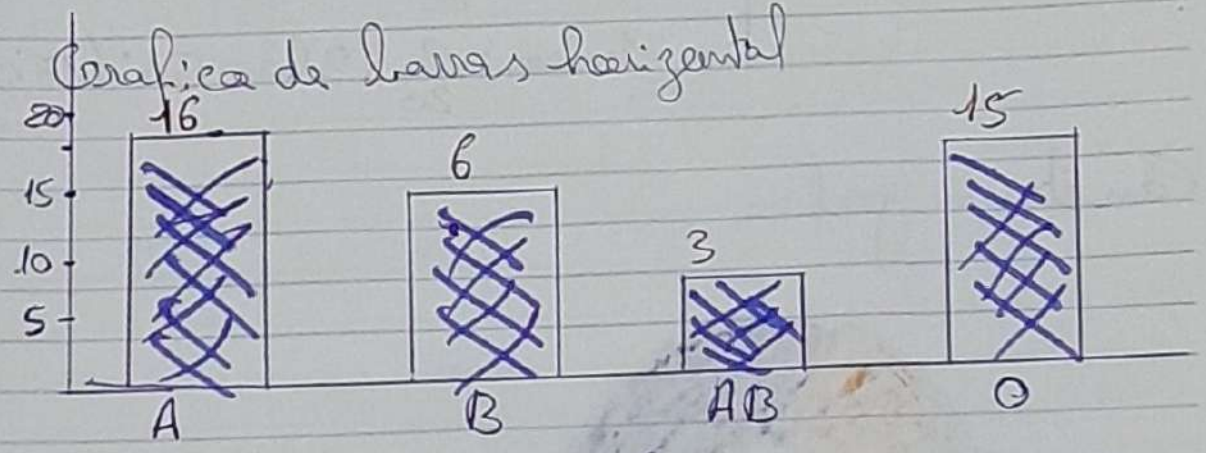
$FR = \frac{f_i}{N} \times 100$

Ex:

$A = FR = \frac{16}{40} \times 100 = 40\%$

$B = FR = \frac{6}{40} \times 100 = 15\%$.

Gráfica de barras horizontal



3.5.3 =

Não tinham alteas de sucção: 615 Crianças (f_1 = 615)
Hábitos de sucção do polegar: 190 Crianças (f_2 = 190)
Usavam Chupetas: 588 crianças (f_3 = 588)
Usavam mamadeira: 618 Crianças (f_4 = 618

total (N) = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011 Crianças

$\theta_i = \left(\frac{f_i}{N}\right) \times 360°$

$\theta_1 = \frac{615}{2011} \times 360° = 110,1° (30,58\%$.

$\theta_2 = \frac{190}{2011} \times 360° \approx 0,0945 \times 360° = 34,0°$ (9,45%)

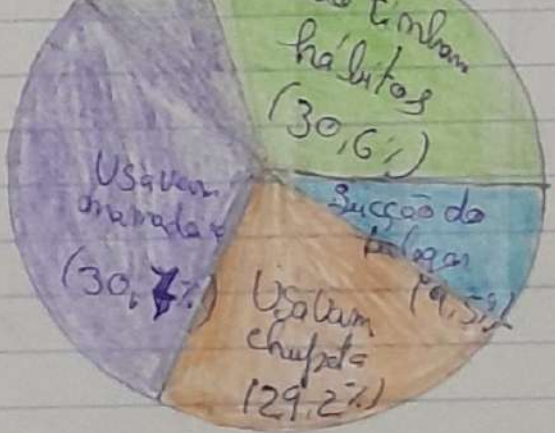
$\theta_3 = \frac{588}{2011} \times 360° \approx 0,2924 \times 360° = 105,3°$ (29,24%)

$\theta_4 = \frac{618}{2011} \times 360° \approx 0,3073 \times 360° = 110,6°$ (30,73%)

Tabela de Apoio para construção do gráfico

Categoria	Frequencia Absoluta (f_i)	Porcentagem	Ângulo
Não tinham hábitos	615	30,58%	110,1
Sucção de balegar	190	9,45%	34,0°
Chupeta	588	29,24%	105,3°
mamadeira	618	30,73%	110,6°
total	2011	100,00%	360,0°

Distribuição dos Hábitos de sucção em Crianças (2011)



3.5.4:
N = 36

Classes: Tempo (dias)	Frequência Absoluta (f_i)
1 ⊢ 5	11
5 ⊢ 9	12
9 ⊢ 13	7
13 ⊢ 17	4
17 ⊢ 21	2
total	36

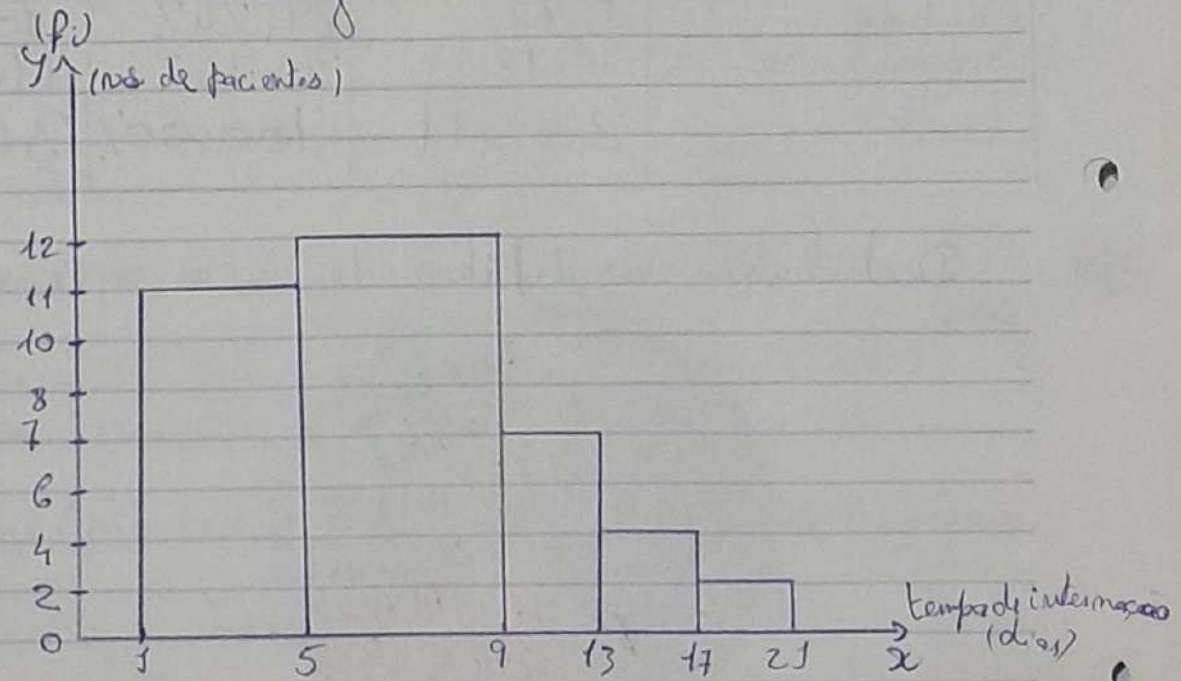
Mínima: 1 dia
Máxima: 17 dias

Amplitude de classe: 4 dias

Eixo x (horizontal): limites das classes (1, 5, 9, 13, 17, 21).

Eixo y (vertical: Frequencias absoluta (f_i), graduado de 0 a 12

Desenho do Histograma



3.5.5º Tabela de Calculo de Angulo e Percentagens

Para o grafico de setores, calcula-se a percentagem ($\% = \frac{fi}{N} \times 100$) e o ângulo de cada fatia ($\theta = \frac{fi}{N} \times 360°$)

Zona Urbana ($N = 95$)

Sim: $f = 15 \rightarrow \% = 15,79\%$ $\theta = 56,8°$

$\% = \frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$; $\theta = \frac{15}{95} \times 360° = 56,8°$

Não: $f = 8 \rightarrow \% = 84,21\%$ $\theta = 303,2°$

$\% = \frac{8}{95} \times 100 = 84,2\%$; $\theta = \frac{8}{95} \times 36 = 303,2°$

Zona Rural ($N = 105$)

Sim: $f = 70 \rightarrow 66,67\%$ $\theta = 240,0°$

$\% = \frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$; $\theta = \frac{70}{105} \times 360° = 240°$

Não: $f = 35 \rightarrow \% = 30,33\%$ $\theta = 120,0°$

$\% = \frac{35}{105} \times 100 = 33,33\%$; $\theta = \frac{35}{105} \times 360 = 120,0°$

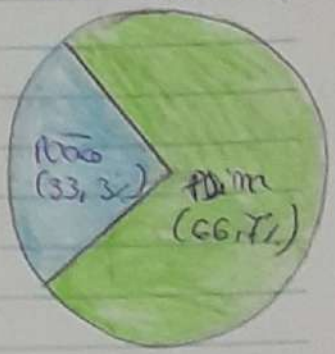
Área de Moradia	Abastecimento	Frequência Absoluta (f_i)	Percentagem (%)	Ângulo (θ)
Urbana	Sim	15	15,8%	56,8°
	Não	80	84,2%	303,2°
	Total	95	100,0%	360,0°
Rural	Sim	70	66,7%	240,0°
	Não	35	33,3%	120,0°
	Total	105	100,0%	360,0°

Desenho dos Gráficos de setores

Área Urbana (N=95)



Área Rural (N=105)



Sim Não

3.5.6

Variável: Causas de Óbito no Brasil (2004)

N = 896.002 óbitos